
ANÁLISIS FUNCIONAL

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jesús García Azorero

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Producto interior, norma, métrica	1
1.1	Producto interior	1
1.1.1	Aditividad y homogeneidad	2
1.2	Espacios normados	6
1.3	Normas asociadas a un producto interno	7
1.4	Métricas y distancias	9
2	Espacios de Hilbert y de Banach	11
2.1	Definiciones y ejemplos básicos	11
2.1.1	Sucesiones de Cauchy y convergencia	11
2.2	Densidad y separabilidad	12
2.3	Complección de un espacio métrico	13
2.4	Espacios de Banach. Bases de Schauder	15
2.5	Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales	18
2.6	Complementos ortogonales	21
2.7	Sistemas ortogonales y bases	22
2.8	Operadores lineales	24
2.9	Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz	26
3	Dualidad en espacios de Banach	29
3.1	Resultados previos en espacios reales	29
3.2	Teorema de Hahn-Banach	29
3.3	Interpretaciones geométricas del teorema de Hahn-Banach	29
3.4	Teoremas de separación de convexos	31
3.5	El espacio bidual	33

1. Producto interior, norma, métrica

1.1 Producto interior

Definición 1.1.1 (Producto escalar). Sea V un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ es un producto escalar en $V \iff$

- (i) Bilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma bilineal.
- (ii) Simetría: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.2 (Producto hemítico). Sea V un esp vectorial sobre $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{C}$ es un producto hermítico en $V \iff$

- (i) Sesquilinealidad: $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es una forma sesquilineal.
- (ii) Simetría conjugada: $\forall u, v \in V : \langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.
- (iii) Definida positiva no degenerada: $\forall v \in V : \langle v, v \rangle \geq 0 \wedge \langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0_V$.

Definición 1.1.3 (Producto interno). Sea V un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -esp vectorial, $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en E

$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto escalar en $E \vee \langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto hermítico en E .

Observación 1.1.4. Es decir, sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K}$ es un producto interior $\iff \forall x, y, z \in X, \lambda \in \mathbb{K}$ se cumplen:

- (i) $\langle x, x \rangle \geq 0$.
- (ii) $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$.
- (iii) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.
- (iv) $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$.
- (v) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$.

Ejemplos 1.1.1 (de productos internos).

[1] En $X = \{f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ consideramos la aplicación dada por

$$\forall f, g \in X : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx.$$

(i) Positividad: $\langle f, f \rangle = \int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \geq 0$.

(ii) No degeneración: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f(x) = 0$ en casi todo punto x de Ω . Como f es continua, esto implica que $f \equiv 0$.

(iii) Linealidad en la primera variable: por la linealidad del integral,

$$\langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \int_{\Omega} (\alpha f(x) + \beta g(x)) \overline{h(x)} dx = \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle.$$

(iv) Simetría conjugada: $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx = \overline{\int_{\Omega} \overline{f(x)} g(x) dx} = \overline{\langle g, f \rangle}$.

Por tanto, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ es un producto interior en X .

[2] En $Y = \{f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C} : f \in \mathcal{C}^1(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})\}$ podemos definir

$$\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle = \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \overline{\frac{\partial g}{\partial x_i}(x)} dx = \int_{\Omega} \langle \nabla f(x), \nabla g(x) \rangle_{\mathbb{R}^n} dx.$$

Sin embargo, esta aplicación no es un producto interior en Y porque es degenerada: $\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv c$. Para evitar esto, podemos restringirnos al subespacio

$$Y_0 = \{f \in Y : f|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

[3] Si definimos $\forall f, g \in Y : \langle f, g \rangle_3 = \langle f, g \rangle_1 + \langle f, g \rangle_2$, entonces $\langle \cdot, \cdot \rangle_3$ es un producto interior en Y .

1.1.1 Aditividad y homogeneidad

Definición 1.1.5 (Aditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F : X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es aditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) = F(x) + F(y).$$

Definición 1.1.6 (Homogeneidad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$,

$$F : X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es homogénea} \iff \forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : F(\lambda x) = \lambda F(x).$$

Definición 1.1.7 (Subaditividad). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$,

$$F : X \rightarrow \mathbb{R} \text{ es subaditiva} \iff \forall x, y \in X : F(x + y) \leq F(x) + F(y).$$

Ejercicio 1.1.2. Sea $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ homogénea, demuestra que F es subaditiva si y sólo si F es convexa.

Estudiemos la conexión entre aditividad y homogeneidad.

Lema 1.1.1. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ y $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva

$\implies f$ es homogénea para escalares racionales $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Demostración: Sea $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{Q}$.

Caso I ($\lambda \in \mathbb{N}$): Por aditividad de f , $f(nx) = f(x + \cdots + x) = f(x) + \cdots + f(x) = nf(x)$.

Caso II ($\lambda \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$): Tenemos que $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \implies f(0) = 0$. Por tanto, $f(-nx) = f(0 - nx) = f(0) - f(nx) = -nf(x)$ por el Caso I.

Caso III ($\lambda \in \mathbb{Q}$): Sea $\lambda = \frac{p}{q}$ con $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}$. Entonces:

$$pf(x) \stackrel{\text{Caso II}}{=} f(px) = f\left(q \cdot \frac{p}{q}x\right) \stackrel{\text{Caso I}}{=} qf\left(\frac{p}{q}x\right) \implies f\left(\frac{p}{q}x\right) = \frac{p}{q}f(x). \quad \blacksquare$$

Lema 1.1.2. Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, entonces

$F: X \rightarrow \mathbb{K}$ aditiva y continua en algún punto $\implies F$ homogénea.

Demostración: Sea $x_0 \in X$ un punto donde F es continua, veamos que F es continua en 0. Como F es aditiva, $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0)$, luego $F(0) = 0$. Sea $\varepsilon > 0$. Por la continuidad en x_0 , existe $\delta > 0$ tal que $\|y - x_0\| < \delta \implies |F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Para $h \in X$ con $\|h\| < \delta$, tomando $y = x_0 + h$, tenemos $\|y - x_0\| = \|h\| < \delta$, así que $|F(y) - F(x_0)| < \varepsilon$. Por aditividad, $F(x_0 + h) = F(x_0) + F(h)$, luego $|F(h)| = |F(x_0 + h) - F(x_0)| < \varepsilon$ y, por tanto, F es continua en 0.

Ahora, para cualquier $x \in X$ y $\lambda \in \mathbb{K}$, sea $(\lambda_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tal que $\lambda_n \rightarrow \lambda$. Por el Lema 1.1.1, tenemos homogeneidad para escalares racionales, luego $\forall n \in \mathbb{N} : F(\lambda_n x) = \lambda_n F(x)$. Como $\lambda_n \rightarrow \lambda$, tenemos $\lambda_n x \rightarrow \lambda x$. Aplicando la aditividad y la continuidad de F en 0, llegamos a

$$F(\lambda x) - F(\lambda_n x) = F((\lambda - \lambda_n)x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(0) = 0.$$

Por lo tanto, $F(\lambda_n x) \rightarrow F(\lambda x)$ y, por otro lado, $\lambda_n F(x) \rightarrow \lambda F(x)$. Por unicidad del límite,

$$F(\lambda x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\lambda_n x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n F(x) = \lambda F(x). \quad \blacksquare$$

Ejercicio 1.1.3. Demuestra que si $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aditiva y medible, entonces es continua.

Solución: Como f es aditiva, tenemos que $f(-x) = f(0 - x) = f(0) - f(x) = -f(x)$, es decir, f es impar. Veamos que f es continua en 0.

Sea $\varepsilon > 0$. Como f es medible, $A := \{|f(x)| < \varepsilon/2\}$ es un conjunto medible. Consideramos también $S := \{x - y : x, y \in A\}$, entonces $\exists \delta > 0 : (-\delta, \delta) \subset S$.

Sea $z \in S$, entonces $\exists x, y \in A : f(z) = f(x - y) = f(x) - f(y)$ y $|f(z)| \leq |f(x)| + |f(y)| < \varepsilon$. Es decir, $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : |z| < \delta \implies |f(z)| < \varepsilon$ y, por tanto, f es continua en 0.

Solo falta ver que f es continua en cualquier $x_0 \in \mathbb{R}$.

En vista de estos resultados, nos preguntamos si existen funciones aditivas que no sean continuas (ni medibles) y, por tanto, no sean homogéneas. La respuesta es afirmativa, y veremos una construcción en $X = \mathbb{K} = \mathbb{R}$, pero antes, ¿qué tipo de función estamos buscando?

Lema 1.1.3. *Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aditiva y no homogénea*

$\implies$ la gráfica de f es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Demostración: Como f no es homogénea, existen $x_0, x_1 \neq 0$ tales que $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1} f(x_1)$.

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' x_1 + \beta' x_0 \\ \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (Lema 1.1.1), tenemos que $b' = \alpha' f(x_1) + \beta' f(x_0) = f(\alpha' x_1 + \beta' x_0) = f(a')$. Por tanto, (a', b') pertenece a la gráfica de f . Como (a, b) era arbitrario, la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$. ■

Ahora bien, para construir una función aditiva que no sea homogénea, necesitaremos el axioma de elección en la forma del Lema de Zorn.

Lema 1.1.4 (Lema de Zorn). *Sea $P \neq \emptyset$ un conjunto parcialmente ordenado tal que todo subconjunto totalmente ordenado tiene una cota superior en P*

$$\implies \exists m \in P \text{ maximal.}$$

Definición 1.1.8 (Base de Hamel). Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$, un conjunto

$\mathcal{B} \subset E$ es una base de Hamel de E

$$\iff \forall x \in E : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{\alpha_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{K} : x = \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i.$$

Es decir, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel si, y sólo si, cualquier elemento de E puede escribirse de forma *única* como combinación lineal *finita* de elementos de $\mathcal{B}$.

Teorema 1.1.5. *Sea E un espacio vectorial y $A \subset E$ es un conjunto no vacío y linealmente independiente $\implies \exists \mathcal{B} \subset E$ una base de Hamel tal que $A \subseteq \mathcal{B}$.*

Demostración: Sea $\mathcal{M}$ la familia de todos los conjuntos linealmente independientes que contienen al conjunto A ($\mathcal{M} \neq \emptyset$ porque $A \in \mathcal{M}$).

Sobre $\mathcal{M}$ definimos una relación de orden parcial por inclusión: $M_1 \leq M_2 \iff M_1 \subseteq M_2$. Entonces, si $\mathcal{N}$ es una subfamilia de $\mathcal{M}$ totalmente ordenada con respecto a esta relación ($\mathcal{N}$ es una “cadena”), podemos considerar $N^* = \bigcup_{N_i \in \mathcal{N}} N_i$. De esta manera, $N^* \in \mathcal{M}$ y $\forall N_i \in \mathcal{N} : N_i \leq N^*$, es decir, N^* es una cota superior de $\mathcal{N}$ en $\mathcal{M}$.

En estas condiciones, podemos aplicar el Lema de Zorn. Por tanto, existe un conjunto maximal $\mathcal{B} \in \mathcal{M}$, es decir, $\exists \mathcal{B} \in \mathcal{M} : \forall M \in \mathcal{M} : \mathcal{B} \subseteq M \implies \mathcal{B} = M$.

Veamos que $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. Si no lo fuese, podríamos encontrar $x \in E$ que no es combinación lineal de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos entonces $\mathcal{B}' = \mathcal{B} \cup \{x\}$. Tomamos $\{y_1, \dots, y_q\} \subseteq \mathcal{B}'$, $\alpha_1, \dots, \alpha_q \in \mathbb{K}$ tales que $\alpha_1 y_1 + \dots + \alpha_q y_q = 0$.

- Si $\forall j \in \mathbb{N}_q : y_j \in \mathcal{B}$, entonces debe ser $\forall j \in \mathbb{N}_q : \alpha_j = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 = 0$, entonces $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_q = 0$ (porque $\mathcal{B}$ es l.i.).
- Si $y_1 = x$, $\alpha_1 \neq 0$, entonces podemos despejar

$$0 = \alpha_1 x + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_q y_q \implies x = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} y_2 - \dots - \frac{\alpha_q}{\alpha_1} y_q$$

de modo que x será combinación lineal finita de elementos de $\mathcal{B}$. $\longrightarrow \longleftarrow$

Es decir, $\mathcal{B}'$ es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, $A \subset \mathcal{B} \subsetneq \mathcal{B}' \in \mathcal{M}$, pero esto contradice la maximalidad de $\mathcal{B}$. Luego, $\mathcal{B}$ es una base de Hamel. ■

Corolario 1.1.6. *Existe $\mathcal{B} \subset \mathbb{R}$ base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial. Es decir,*

$$\exists \mathcal{B} \subset \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R} : \exists! \{v_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathcal{B}, \{r_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{Q} : x = \sum_{i=1}^n r_i v_i.$$

Demostración: Basta con tomar $A = \{1\}$ en el Teorema 1.1.5. ■

Ejemplo 1.1.4 (de función aditiva no homogénea).

Sea $\mathcal{B}$ una base de Hamel de $\mathbb{R}$ como $\mathbb{Q}$ -espacio vectorial (1.1.6). Tomamos $v_1, v_2 \in \mathcal{B}$ y definimos f de modo que $v_2 f(v_1) \neq v_1 f(v_2)$. Podemos suponer que $f = 0$ en el resto de elementos de $\mathcal{B}$. Definimos $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Si $x = \sum_i r_i v_i$ con $r_i \in \mathbb{Q}$ y $v_i \in \mathcal{B}$, entonces

$$L(x) = \sum_{v_i \in \mathcal{B}} r_i f(v_i) = r_1 f(v_1) + r_2 f(v_2)$$

1. L está bien definida, porque la expresión $x = \sum_i r_i v_i$ es única.
2. L es aditiva (comprobar).
3. Tenemos que L no es homogénea porque

$$\left. \begin{array}{l} L(v_1) = f(v_1) \\ L(v_2) = f(v_2) \end{array} \right\} \implies \begin{array}{l} L\left(\frac{v_2}{v_1} v_1\right) = L(v_2) = f(v_2) \\ \frac{v_2}{v_1} L(v_1) = \frac{v_2}{v_1} f(v_1) \neq f(v_2) \end{array}$$

1.2 Espacios normados

Definición 1.2.1 (Norma). Sea $(X, +, \cdot)$ un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ es una norma $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x \in X : \|x\| \geq 0 \wedge \|x\| = 0 \iff x = 0$
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in K : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Ejemplos 1.2.1 (de normas).

$$\boxed{1} \quad X = \{f \in C^\infty(\Omega), f \text{ acotada}\}.$$

- $\|f\| = \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.
- $\|f\|_\star = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2}$ No es una norma.
- $\|f\|_{\star\star} = \left(\int_\Omega |\nabla f|^2 dx\right)^{1/2} + \left(\int_\Omega |f|^2 dx\right)^{1/2}$ es una norma.

Proposición 1.2.1 (Norma p). Sean $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty]$, entonces

$$\forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \text{ o } \mathbb{C}^n : \|x\|_p := \begin{cases} (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty, \\ \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, & p = \infty. \end{cases}$$

define una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Teorema 1.2.2 (Desigualdad triangular inversa). Sea (X, d) un espacio métrico

$$\implies \forall x, y, z \in X : |d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$$

Demostración: Sean $x, y, z \in X$, aplicando la desigualdad triangular obtenemos

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \iff d(x, z) - d(y, z) \leq d(x, y)$$

$$d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z) \iff d(y, z) - d(x, z) \leq d(x, y)$$

Por lo que $|d(x, z) - d(y, z)| \leq d(x, y)$. ■

Observación 1.2.2. La demostración del Teorema 1.2.2 es reversible, es decir, la desigualdad triangular inversa es equivalente a la desigualdad triangular.

Teorema 1.2.3. Sea X un espacio vectorial normado

$$\implies \forall x_0 \in X, r > 0 : B(x_0, r) = \{x \in X : \|x - x_0\| < r\} \text{ es un conjunto convexo.}$$

Demostración: Sean $u, v \in B(x_0, r)$ y $\lambda \in [0, 1]$. Definimos $w = (1 - \lambda)u + \lambda v$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|w - x_0\| &= \|(1 - \lambda)(u - x_0) + \lambda(v - x_0)\| \\ &\stackrel{\triangle}{\leq} (1 - \lambda) \|u - x_0\| + \lambda \|v - x_0\| < (1 - \lambda)r + \lambda r = r \implies w \in B(x_0, r). \end{aligned}$$
■

Corolario 1.2.4. Si extendemos la definición de norma p -ésima para $p \in (0, 1)$, entonces la función $\|\cdot\|_p$ no es una norma en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$.

Demostración: Basta ver que la bola unidad no es convexa (Teorema 1.2.3). ■

1.3 Normas asociadas a un producto interno

Proposición 1.3.1. Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial dotado de un producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x \in E : \|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \text{ define una norma en } E.$$

A la aplicación $\|\cdot\| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ la denominamos **norma inducida** por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Proposición 1.3.2 (Cauchy-Schwarz). Sea X un esp vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$

$$\implies \forall x, y \in X : |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

donde $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ es la norma inducida por el producto interior.

Además, se cumple la igualdad si y sólo si x e y son linealmente dependientes.

Proposición 1.3.3 (Identidad del paralelogramo). Sea X un espacio vectorial con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

Proposición 1.3.4 (Identidad de polarización). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ con producto interior $\langle \cdot, \cdot \rangle$ y norma inducida $\|\cdot\|$

$$\implies \forall x, y \in X : 4\langle x, y \rangle = \begin{cases} \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{R} \\ \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2 & \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

Teorema 1.3.5. Sea X un espacio vectorial con norma $\|\cdot\|$, entonces

$\exists \langle \cdot, \cdot \rangle$ producto interior que induce $\|\cdot\| \iff \|\cdot\|$ satisface la identidad del paralelogramo.

Corolario 1.3.6. Sea $p \neq 2$, entonces la norma $\|\cdot\|_p$ en $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$ no viene inducida por ningún producto interno.

Demostración: Por el Teorema 1.3.5, basta con ver que $\|\cdot\|_p$ no cumple la identidad del paralelogramo. ■

Definición 1.3.1 (Seminorma). Sea X un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma $\iff$

- (i) Positividad: $\forall x \in X : p(x) \geq 0$.
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda|p(x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Es decir, p cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

Ejemplo 1.3.1 (de seminorma). Consideramos el espacio de las funciones $\mathcal{C}^\infty$ definidas en un compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$

$$[f]_k = \max_{x \in [a, b]} \{|f^{(k)}(x)|\}$$

es una seminorma cuyo núcleo son los polinomios de grado $k - 1$ (Ejercicio).

(Mismo resultado para $\left(\int_a^b |f^{(k)}(x)|^p dx\right)^{\frac{1}{p}}$, $1 \leq p < \infty$)

1.4 Métricas y distancias

Definición 1.4.1 (Métrica). Sea $X \neq \emptyset$, $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ es una métrica $\iff$

- (i) Positividad (no degenerada): $\forall x, y \in X : d(x, y) \geq 0 \wedge d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- (ii) Simetría: $\forall x, y \in X : d(x, y) = d(y, x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y, z \in X : d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

$\forall x, y \in X$: a la imagen $d(x, y)$ se le llama **distancia** entre x e y .

Definición 1.4.2 (Espacio métrico). Sea $X \neq \emptyset$ y $d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$,

(X, d) es un espacio métrico $\iff d$ es una métrica.

Proposición 1.4.1 (Métrica inducida). Sea V un espacio vectorial normado,

$$\implies \forall x, y \in V : d(x, y) = \|x - y\|$$

define una métrica en V , llamada la métrica inducida por la norma.

Teorema 1.4.2. Sea X un espacio vectorial y d una métrica en X , entonces $\exists \|\cdot\|$ una norma en X que induce $d \iff d$ satisface:

- (i) Homogeneidad absoluta: $\forall x, y \in X, \lambda \in \mathbb{K} : d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y)$.
- (ii) Invarianza por traslaciones: $\forall x, y, z \in X : d(x + z, y + z) = d(x, y)$.

Ejemplos 1.4.1 (de métricas no inducidas por normas).

Sea $\|\cdot\|$ una norma en $X \neq \emptyset$. Definimos las siguientes métricas en X :

$$\boxed{1} \quad d_1(x, y) = \min\{\|x - y\|, 1\}$$

$$\boxed{2} \quad d_2(x, y) = \begin{cases} \|x - y\|, & \text{si } \exists t \in \mathbb{R} : y = tx \\ \|x\| + \|y\|, & \text{en otro caso.} \end{cases} \quad (\text{ferrocarriles franceses})$$

$$\boxed{3} \quad d_3((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = \begin{cases} \|y_2 - x_2\|, & \text{si } x_1 = y_1 \\ \|x_2\| + \|y_2\| + \|x_1\| + \|y_1\|, & \text{si } x_1 \neq y_1. \end{cases} \quad (\text{ascensor})$$

Demuestra que d_1, d_2, d_3 son métricas que no están inducidas por ninguna norma.

2. Espacios de Hilbert y de Banach

2.1 Definiciones y ejemplos básicos

Definición 2.1.1 (Espacio prehilbertiano). Sea X un espacio vectorial sobre $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, el par ordenado $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio prehilbertiano (o prehilbert)

$$\iff \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{K} \text{ es un producto interior en } X.$$

2.1.1 Sucesiones de Cauchy y convergencia

Definición 2.1.2 (Sucesión de Cauchy). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Definición 2.1.3 (Convergencia). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ una sucesión y $x \in X$, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge a x

$$\iff x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \forall U \in \mathcal{V}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U.$$

Proposición 2.1.1. Sea X un espacio métrico y $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}}$, entonces

$$\exists x \in X : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \implies (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es una sucesión de Cauchy.}$$

Demostración: Sea $\varepsilon > 0$, como $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(x_n, x) < \varepsilon/2$. Entonces, por la desigualdad triangular, tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x_m, x) < \varepsilon.$$

Por tanto, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una sucesión de Cauchy. ■

Definición 2.1.4 (Completitud). Sea (X, d) un espacio métrico, X es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

Definición 2.1.5 (Espacio de Banach). Sea V un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

Ejemplos 2.1.1 (de espacios métricos (no) completos).

- [1] Consideramos $S := \{(z_n)_{n \in \mathbb{N}} : \forall n \in \mathbb{N} : z_n \in \mathbb{C}\}$ y definimos en S la métrica

$$d((z_n)_n, (w_n)_n) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n - w_n|}{1 + |z_n - w_n|}.$$

Como d está acotada por 1, no proviene de una norma (1.4.2). Para probar que d es una métrica, la única condición no trivial es la desigualdad triangular (se deja como ejercicio).

Veamos que (S, d) es completo. Sea $((z_n^m)_n)_m$ una sucesión de Cauchy en S . Entonces, dado $\varepsilon > 0$, $\exists m_0 \in \mathbb{N} : \forall m, m' \geq m_0 : d((z_n^m)_n, (z_n^{m'})_n) < \varepsilon/2$. En particular,

$$\frac{\varepsilon}{2} > \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{|z_n^m - z_n^{m'}|}{1 + |z_n^m - z_n^{m'}|} \geq \frac{1}{2} \frac{|z_1^m - z_1^{m'}|}{1 + |z_1^m - z_1^{m'}|}$$

Es decir, $|x_1^m - x_1^{m'}| < \varepsilon (1 + |x_1^m - x_1^{m'}|)$. Luego, $|x_1^m - x_1^{m'}| < \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$.

- [2] Espacio métrico discreto: En $X \neq \emptyset$, definimos $d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$

- [3] Espacio métrico de sucesiones: Sea $p \in [1, \infty)$, definimos

$$\ell^p := \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p < \infty \right\} \quad \text{y} \quad \|(x_n)_n\|_p := \left(\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p \right)^{1/p}.$$

2.2 Densidad y separabilidad

Definición 2.2.1 (Densidad). Sea X un esp topológico, $D \subset X$ es denso $\iff \overline{D} = X$.

Definición 2.2.2 (Separabilidad). Sea (X, d) un espacio métrico,

$$X \text{ es separable} \iff \exists D \subset X \text{ numerable y denso en } X.$$

Ejemplos 2.2.1 (de espacios (no) separables).

- [1] Sea $X \neq \emptyset$ y d la métrica discreta. Entonces X es separable $\iff X$ es numerable.
- [2] El espacio de sucesiones ℓ^p para $p \in [1, \infty)$ es separable.
- [3] Consideramos $\ell^\infty = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \in \mathbb{R} \wedge \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| < \infty\}$ con la norma $\|(x_n)_n\|_\infty := \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|$. La topología inducida por esta norma se llama topología de la convergencia

uniforme. Veamos que ℓ^∞ no es separable.

Proposición 2.2.1. Sea $p \in [1, \infty)$, entonces $(\ell^p, \|\cdot\|_p)$ es un espacio de Banach.

Demostración: Sea $(\bar{x}^n)_{n \in \mathbb{N}} = \left((x_j^n)_j \right)_n$ una sucesión de Cauchy en ℓ^p . Es decir,

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p < \varepsilon.$$

Queremos probar que $\exists (x_j^*)_j \in \ell^p : (x_j^n)_j \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (x_j^*)_j$ en ℓ^p . Tenemos que

$$\forall n, m \geq n_0 : |x_1^n - x_1^m|^p \leq \left\| (x_j^n - x_j^m)_j \right\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Luego $(x_1^n)_n$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ que, como es completo, implica que $\exists x_1^* \in \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ tal que $x_1^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_1^*$. Ahora bien, podemos aplicar el mismo razonamiento a cada $j \in \mathbb{N}$ y obtener $\bar{x}^* = (x_j^*)_j$. Veamos que $\bar{x}^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \bar{x}^*$ en ℓ^p .

$$\forall n > n_0 : S_N := \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^*|^p = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N |x_j^n - x_j^m|^p \leq \lim_{m \rightarrow \infty} \|\bar{x}^n - \bar{x}^m\|_p^p < \varepsilon^p.$$

Es decir, $\forall N \in \mathbb{N} : S_N < \varepsilon^p$ y, como $S_N \nearrow \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p^p$, tenemos que $\|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \leq \varepsilon$.

$$\implies \|\bar{x}^n - \bar{x}^*\|_p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \implies \bar{x}^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\ell^p} \bar{x}^*.$$

Como $\bar{x}^n \in \ell^p$ y $\bar{x}^n - \bar{x}^* \in \ell^p$, tenemos que $\bar{x}^* \in \ell^p$. ■

2.3 Complección de un espacio métrico

Definición 2.3.1 (Isometría). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$T : X \rightarrow Y \text{ es una isometría} \iff \forall x_1, x_2 \in X : d_Y(T(x_1), T(x_2)) = d_X(x_1, x_2).$$

Definición 2.3.2 (Espacios isométricos). Sean (X, d_X) y (Y, d_Y) dos espacios métricos,

$$X \text{ e } Y \text{ son isométricos} \iff \exists T : X \rightarrow Y \text{ isometría biyectiva.}$$

Teorema 2.3.1 (Complección). Sea (X, d) un espacio (vectorial) métrico

$$\implies \exists (\tilde{X}, \tilde{d}) \text{ espacio métrico completo} : \exists \tilde{W} \subset \tilde{X} \text{ denso en } \tilde{X} : \tilde{W} \text{ e } X \text{ son isométricos.}$$

Además, $\tilde{X}$ es único salvo isometrías y lo llamamos la **complección** de X .

Demostración: Consideraremos las sucesiones formadas por elementos de X y identi-

ficaremos cada elemento de X con la sucesión constante que toma ese valor y $\tilde{X}$ será el conjunto cociente de las sucesiones de Cauchy en X de manera que $X \approx \widetilde{W} \subset \tilde{X}$.

Paso 1. Construcción de $\tilde{X}$: Sean $(x_j)_{j \in \mathbb{N}}$ y $(y_j)_{j \in \mathbb{N}}$ dos sucesiones de Cauchy en X . Definimos la siguiente relación de equivalencia en $X^{\mathbb{N}} = \{(x_j)_{j \in \mathbb{N}} : x_j \in X\}$:

$$\forall (x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}} : (x_j)_j \sim (y_j)_j \iff d(x_j, y_j) \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 0.$$

Consideramos el conjunto cociente $X^{\mathbb{N}}/\sim$ y lo denotamos por $\tilde{X}$.

Paso 2. Construcción de $\tilde{d}$: Definimos la función $\tilde{d}: \tilde{X} \times \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$ mediante

$$\forall [(x_j)_j], [(y_j)_j] \in \tilde{X} : \tilde{d}\left([(x_j)_j], [(y_j)_j]\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} d(x_j, y_j).$$

Para que esta aplicación esté bien definida, debemos comprobar que el límite existe **(a)** y que no depende de los representantes de las clases de equivalencia **(b)**.

(a) Sean $(x_j)_j, (y_j)_j \in X^{\mathbb{N}}$. Entonces, por la propiedad triangular de la métrica d ,

$$\forall j, k \in \mathbb{N} : d(x_j, y_j) \leq d(x_j, x_k) + d(x_k, y_k) + d(y_k, y_j)$$

(b)

■

Ejemplos 2.3.1 (de compleción de espacios métricos).

[1] En $X = \{f: \overline{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continua y acotada en } \overline{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_1(f, g) = \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad 1 \leq p < \infty.$$

Entonces, la compleción del espacio métrico (X, d_1) es el espacio $L^p(\Omega)$.

[2] En $X = \{f: \overline{\Omega} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ en } \mathcal{C}^1 \text{ y acotadas en } \overline{\Omega}\}$, consideramos la distancia

$$d_2(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p} + \left(\int_{\Omega} |f(x) - g(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Entonces, la compleción del espacio métrico (X, d_2) es el espacio $W^{1,p}(\Omega)$. Este espacio se llama **espacio de Sobolev**.

[3] $X = \{\text{funciones } f \in C^1(\overline{\Omega}), \text{ tales que } f(x) = 0 \text{ si } x \in \partial\Omega\}.$

$$d_3(f, g) = \left(\int_{\Omega} |\nabla(f - g)(x)|^p dx \right)^{1/p}.$$

$$\tilde{X} = W_0^{1,p}(\Omega)$$

2.4 Espacios de Banach. Bases de Schauder

Definición 2.4.1 (Serie). Sea $(G, +)$ un grupo, $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset G$ es la serie asociada a la sucesión indexada desde 0 $(a_n)_{n \in \mathbb{N} \cup \{0\}} \subset G$

$$\iff \forall n \in \mathbb{N} : s_n = \sum_{k=0}^n a_k \iff \sum_n a_n = (s_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

Cada término s_n de la serie es la n -ésima **suma parcial**.

Definición 2.4.2 (Convergencia de una serie). Sea V un espacio vectorial normado y $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una serie en V , s_n converge

$$\iff \exists s \in V : \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \|s_n - s\| < \varepsilon \iff \exists s \in V : \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s.$$

Definición 2.4.3 (Convergencia absoluta). Sea V un espacio vectorial normado y $\sum_n a_n$ una serie en V , $\sum_n a_n$ converge absolutamente $\iff \sum_n \|a_n\|$ converge en $\mathbb{R}$.

Ejemplo 2.4.1. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ es convergente pero no absolutamente convergente.

Proposición 2.4.1. Sea X un espacio vectorial normado, entonces

X es de Banach $\iff$ toda serie absolutamente convergente en X es convergente.

Definición 2.4.4 (Base de Schauder). Sea X un espacio de Banach sobre $\mathbb{K}$, una sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ es una base de Schauder

$$\iff \forall x \in X : \exists! (\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{K} : \left\| x - \sum_{n=0}^N \alpha_n e_n \right\| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

A la serie $\sum_n \alpha_n e_n$ se le llama **expansión de x** respecto de la base $(e_n)_n$.

Ejemplo 2.4.2 (de base de Schauder). En ℓ^1 , la sucesión $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, dada por

$$\forall n \in \mathbb{N} : e_n = (\delta_{nj})_{j \in \mathbb{N}} = (0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ n\text{-ésimo}}}{1}, 0, \dots)$$

es una base de Schauder ya que para $\bar{x} = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, tenemos que

$$\left\| \bar{x} - \sum_{n=0}^N x_n e_n \right\|_1 = \sum_{n=N+1}^{\infty} |x_n| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0.$$

Teorema 2.4.2. Sea X un espacio de Banach, entonces

$$\exists (e_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X \text{ base de Schauder} \implies X \text{ es separable.}$$

Ejercicio 2.4.3. Compara la definición de base de Schauder con la de base de Hamel.

Ejercicio 2.4.4. Construye una base de Schauder en ℓ^p , $1 \leq p < \infty$. Demuestra que ℓ^∞ no tiene una base de Schauder.

Definición 2.4.5 (Normas equivalentes). Sean $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$ dos normas en X ,

$$\|\cdot\|_1 \text{ y } \|\cdot\|_2 \text{ son equivalentes} \iff \exists M, m > 0 : \forall x \in X : m \|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq M \|x\|_1.$$

Observación 2.4.6. Si dos normas son equivalentes, la convergencia según una norma es equivalente a la convergencia según la otra porque generan la misma topología.

Teorema 2.4.3. En un espacio de dimensión finita, todas las normas son equivalentes.

Demostración: Veamos la demostración en $\mathbb{R}^n$. Sea $\|\cdot\|$ una norma en $\mathbb{R}^n$ y $\|\cdot\|_2$ la norma euclídea dada por $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$. Sea $x \in \mathbb{R}^n$, tenemos que $\exists (x_i)_{i \in \mathbb{N}_n} : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ donde $(e_i)_{i \in \mathbb{N}_n}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Entonces,

$$\|x\| = \left\| \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| = \langle (|x_i|)_i, (\|e_i\|)_i \rangle \stackrel{\text{Cauchy-Schwarz}}{\leq} \|(x_i)_i\|_2 \|(\|e_i\|)_i\|_2 = C \|x\|_2$$

donde $C = \|(\|e_i\|)_i\|_2$ es constante.

Sea $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \|x\|$, entonces

$$|F(x) - F(y)| = ||x| - |y|| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_2.$$

Por tanto, F es continua en $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$. Como además $S = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_2 = 1\}$ es

compacto, F alcanza sus valores máximo (M) y mínimo (m) en S . Entonces, sabemos que $\forall x \in S : m \leq F(x) \leq M$ y como $\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : x/\|x\| \in S$, tenemos que

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\} : m \leq F(x/\|x\|_2) \leq M.$$

Como $F\left(\frac{x}{\|x\|_2}\right) = \left\|\frac{x}{\|x\|_2}\right\| = \frac{\|x\|}{\|x\|_2}$, esto significa que $m\|x\|_2 \leq \|x\| \leq M\|x\|_2$. ■

Ejercicio 2.4.5. Encuentra un espacio vectorial de dimensión infinita en el que no todas las normas sean equivalentes.

Lema 2.4.4. Sean Y, Z subespacios de un espacio vectorial normado X tales que $Y \subsetneq Z$ y Y es cerrado $\implies \forall \lambda \in (0, 1) : \exists z \in Z : \|z\| = 1 \wedge \forall y \in Y : \|z - y\| > \lambda$.

Demostración: Como $Y \subsetneq Z$, podemos tomar $w \in Z \setminus Y$. Sea $a := \inf_{y \in Y} \|w - y\|$. Como Y es cerrado, Y^c es abierto y, por tanto, $\exists \varepsilon > 0 : a \geq \varepsilon$.

Sea $\lambda \in (0, 1)$, podemos tomar $y_\lambda \in Y$ tal que $a \leq \|w - y_\lambda\| \leq \frac{a}{\lambda}$. Definimos $z := \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|}$

$$\begin{aligned} \implies \forall y \in Y : \|z - y\| &= \left\| \frac{w - y_\lambda}{\|w - y_\lambda\|} - y \right\| = \frac{1}{\|w - y_\lambda\|} \|w - y_\lambda - \|w - y_\lambda\| y\| \\ &\geq \frac{a}{\|w - y_\lambda\|} \geq \frac{a}{a/\lambda} = \lambda. \end{aligned}$$

■

Teorema 2.4.5. Sea X un espacio vectorial normado, entonces

$$\overline{B}(0, 1) := \{x \in X : \|x\| \leq 1\} \text{ es compacto} \implies \dim X < \infty.$$

Demostración: Vamos a probar el contrarrecíproco. Supongamos que $\dim X = \infty$. Tomamos $x_1 \in X$ tal que $\|x_1\| = 1$. Definimos $X_1 := \{tx_1 : t \in \mathbb{K}\}$, que es un subespacio cerrado de X ya que $\mathbb{K}$ es completo. Además, $X_1 \neq X$ porque $\dim X_1 = 1$ y X es de dimensión infinita. Aplicando el lema anterior, podemos tomar $x_2 \in X$ con $\|x_2\| = 1$ tal que $\|x_2 - x_1\| \geq \lambda \in (0, 1)$ (en realidad $\forall t \in \mathbb{R} : \|x_2 - tx_1\| \geq \lambda$). Por tanto, $\{x_1, x_2\}$ generan un subespacio de X de dimensión 2, X_2 .

Iterando este proceso, podemos encontrar una sucesión $(x_n)_n \subset X$, con $\forall n \in \mathbb{N} : \|x_n\| = 1$, tal que $\forall n \neq m : \|x_n - x_m\| \geq \lambda$. Entonces, $(x_n)_n \subset \overline{B}(0, 1)$ y $(x_n)_n$ no tiene ninguna subsucesión convergente, luego $\overline{B}(0, 1)$ no es compacto. ■

2.5 Espacios de Hilbert. Proyecciones ortogonales

Definición 2.5.1 (Espacio de Hilbert). Sea H un esp vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es un espacio de Hilbert $\iff$

- (i) $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ es un producto interno en H .
- (ii) H es un espacio de Banach con la norma inducida por $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Observación 2.5.2. Si $(X, \|\cdot\|)$ es un espacio de banach y la norma satisface la identidad del paralelogramo, entonces X es un espacio de Hilbert.

Proposición 2.5.1. Sea H un espacio de Hilbert, entonces

$$B = \{x \in H : \|x\| \leq 1\} \text{ es estrictamente convexo.}$$

Demostración: La desigualdad de Cauchy-Schwarz es estricta siempre que los vectores no sean linealmente dependientes.

$$\begin{aligned} \|tx + (1-t)y\|^2 &= \langle tx + (1-t)y, tx + (1-t)y \rangle \\ &= |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2\Re(t(1-\bar{t})\langle x, y \rangle) \\ &< |t|^2 \|x\|^2 + |1-t|^2 \|y\|^2 + 2|t||1-t|\|x\|\|y\| = (t\|x\| + (1-t)\|y\|)^2. \end{aligned}$$

■

Observación 2.5.3. Esta proposición nos dice que ni L^1 , ni L^∞ son espacios de Hilbert porque sus bolas unitarias no son estrictamente convexas.

Teorema 2.5.2. Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo

$$\implies \exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la ley del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= 2(\|x\|^2 + \|y\|^2). \\ \implies \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n+x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\| \frac{x_n+x_m}{2} \right\| < \delta + 1/n$. Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n,m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $\{x_n\}$ es de Cauchy, y tiene un límite $x_n \rightarrow x^*$.

Por continuidad de la norma, debe ser $\|x^*\| = \delta$.

Falta por demostrar la unicidad.

Supongamos $\|x^*\| = \|y^*\| = \delta$. Por la ley del paralelogramo:

$$\|x^* - y^*\|^2 = 2(\|x^*\|^2 + \|y^*\|^2) - \|x^* + y^*\|^2.$$

Entonces,

$$\|x^* - y^*\|^2 = 2(2\delta^2) - 4\left\| \frac{x^* + y^*}{2} \right\|^2.$$

Por convexidad de S , $\frac{x^*+y^*}{2} \in S$, y por lo tanto:

$$\|x^* - y^*\|^2 \leq 4\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

■

Proposición 2.5.3. *Dado $S \subset H$, no vacío, cerrado y convexo, dado $x \in H$ existe un único elemento $P_S(x) \in S$ tal que*

$$\|x - P_S(x)\| = \min\{\|x - y\| \mid y \in S\}.$$

Demostración: Repetir la prueba del teorema anterior, trasladando el origen a x . ■

Observación 2.5.4. Se tiene que $P^2 = P$ que es la definición general de proyección en un espacio vectorial.

Observación 2.5.5. $x^* = P_S(x) \iff \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0, \forall y \in S$.

Demostración: Identidad de polarización:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2)).$$

Tomando la parte real,

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 4 \operatorname{Re}\langle x, y \rangle.$$

Aplicamos la identidad a $x - x^*$, $x^* - y$:

$$\|(x - x^*) + (x^* - y)\|^2 - \|(x - x^*) - (x^* - y)\|^2 = 4 \operatorname{Re}\langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

Despejando:

$$\|x - y\|^2 = \|x - x^*\|^2 + \|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle.$$

$$x^* = P_S(x) \implies \|x - x^*\|^2 \leq \|x - y\|^2 \quad \forall y \in S.$$

Es decir,

$$\|x^* - y\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in S.$$

Dado $u \in S$, por convexidad $tu + (1 - t)x^* \in S$, $\forall t \in (0, 1)$.

Demostramos $y = tu + (1 - t)x^*$, y sustituimos en (*):

$$\dots \quad t^2 \|u - x^*\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle x - x^*, t(x^* - u) \rangle \geq 0.$$

Dividiendo por t , y haciendo $t \rightarrow 0$, obtenemos el resultado. ■

Teorema 2.5.4. *Sea $M \subset H$ un subespacio vectorial cerrado. Sea $x \in H$.*

$$x^* = P_M(H) \iff x - x^* \perp v, \forall v \in M.$$

$$\implies x - x^* \in M^\perp.$$

Demostración: Por la observación (2.20),

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in M.$$

$$x^* \in M \iff x^* - u \in M, \forall u \in M \iff -(x^* - u) \in M, \forall u \in M.$$

Por tanto,

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, x^* - u \rangle \geq 0 \quad \forall u \in M \implies \operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M.$$

$$\operatorname{Re} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M \iff \operatorname{Im} \langle x - x^*, y \rangle \geq 0 \quad \forall y \in M \iff x - x^* \perp M. \quad \text{■}$$

Proposición 2.5.5. *Sea $M \subset X$ un subespacio cerrado y $x \in X$, entonces $x = P_M x + P_{M^\perp} x$ y esta descomposición es única.*

Demostración: Sea $v \in M^\perp$. Consideramos

$$\langle x - (x - P_M x), v \rangle = \langle P_M x, v \rangle = 0 \quad \forall v \in M^\perp.$$

Por tanto, $x - P_M x = P_{M^\perp} x$. ■

Teorema 2.5.6 (de la Proyección ortogonal). Sea M un subespacio vectorial cerrado de H , entonces

- (1) Todo $x \in H$ se escribe de manera única $x = x_M + x_{M^\perp}$ con $x_M \in M$ y $x_{M^\perp} \in M^\perp$.
- (2) $P_M : H \rightarrow M$, $P_{M^\perp} : H \rightarrow M^\perp$ son aplicaciones lineales.
- (3) $\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|P_{M^\perp} x\|^2$.

2.6 Complementos ortogonales

Definición 2.6.1 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio pre-Hilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\Longleftrightarrow Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y \rangle = 0\}.$$

Proposición 2.6.1. Sea H un espacio pre-Hilbert y $Y \subset H$ no vacío

$$\implies Y^\perp \text{ es un subespacio cerrado de } H.$$

Demostración:

$$Y^\perp = \bigcap_{y \in Y} \{y\}^\perp.$$

Por tanto, basta ver que $\{y\}^\perp$ es un subespacio cerrado.

Consideramos $F_y : H \rightarrow \mathbb{K}$,

$$x \mapsto F_y(x) = \langle x, y \rangle,$$

que es una aplicación lineal y continua (Propiedades producto interior, Cauchy-Schwarz).

$$\{y\}^\perp = \ker F_y = F_y^{-1}(\{0\}) \implies \text{cerrado}.$$

$$x_1, x_2 \in \{y\}^\perp, \lambda \in \mathbb{K} \implies x_1 + x_2 \in \{y\}^\perp, \lambda x_1 \in \{y\}^\perp \implies \{y\}^\perp \text{ subespacio.}$$

■

Observación 2.6.2.

$$Y \subset (Y^\perp)^\perp. \quad (Y^{\perp\perp} \text{ es el subespacio más pequeño que contiene a } Y)$$

Si Y es un subespacio cerrado de X , entonces $Y = Y^{\perp\perp}$, $X = Y \oplus Y^\perp$. (Teorema de la Proyección O)

2.7 Sistemas ortogonales y bases

Proposición 2.7.1 (Subespacio generado). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$

$$\implies \text{span}(S) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, x_i \in S \right\}$$

es el subespacio vectorial de H más pequeño que contiene a S .

Definición 2.7.1 (Conjunto fundamental). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$, S es un conjunto fundamental en $H \iff \overline{\text{span}(S)} = H$.

Definición 2.7.2 (Conjunto ortogonal completo). Sea H un espacio pre-Hilbert y $S \subset H$ un conjunto ortogonal, S es completo en $H \iff \forall v \in H \setminus S : S \cup \{v\}$ no es ortogonal.

Teorema 2.7.2. Sea S ortogonal. S fundamental $\implies S$ completo.

Si H es Hilbert, S ortogonal completo $\implies S$ fundamental.

Teorema 2.7.3 (Gram-Schmidt). Sea $\{u_n\}$ un conjunto linealmente independiente finito o numerable en un espacio pre-Hilbertiano H . Entonces existe un conjunto ortonormal $\{v_1, v_2, \dots\}$ tal que $\text{span}\{u_1, \dots, u_n\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_n\} \forall n$.

Teorema 2.7.4. Sea H un espacio de Hilbert, entonces

H es separable $\iff H$ tiene una base hilbertiana (ortonormal y completa) numerable.

Proposición 2.7.5. Sea $\{u_1, \dots, u_N\}$ un sistema ortonormal en $\mathcal{H}$ (pre-Hilbertiano). Entonces la aplicación

$$T : \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\} \rightarrow \mathbb{C}^N \quad \text{con la norma euclídea}$$

$$x \mapsto T(x) = (\langle x, u_1 \rangle, \dots, \langle x, u_N \rangle)$$

es una isometría.

Demostración: Sea $x \in \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$. Por tanto, $x = \sum_{j=1}^N \lambda_j u_j$ con $\lambda_j \in \mathbb{K}$, $j = 1, \dots, N$. Es decir, $\langle x, u_j \rangle = \lambda_j \langle u_j, u_j \rangle = \lambda_j$ de modo que $x = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$ y por tanto

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, x \right\rangle = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle \overline{\langle x, u_j \rangle}.$$

$$= \sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2.$$

■

Teorema 2.7.6. Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_1, \dots, u_N\}$ un sistema ortonormal en H . Sea $M = \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$. Entonces

$$P_M(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j.$$

Demostración: M es cerrado (obs. 2.32) y, por tanto, $x = P_M x + P_{M^\perp} x$. Basta demostrar que

$$x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \in M^\perp.$$

Por ser $M = \text{Lin}\{u_1, \dots, u_N\}$, es suficiente demostrar que

$$\langle x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j, u_k \rangle = 0 \quad \forall k,$$

por ser

$$\langle u_j, u_k \rangle = \begin{cases} 0, & k \neq j, \\ 1, & k = j. \end{cases}$$

El resultado es inmediato. ■

Teorema 2.7.7. Sea H un espacio de Hilbert, y $S = \{u_j\}_{j \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormal en H . Son equivalentes:

(i) S es una base ortonormal.

(ii) $\text{Lin}(S)$ es denso en H .

(iii) $\forall x \in H, \|x\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2$ (Plancherel)

(iv) $\forall x, y \in H, \langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle \overline{\langle y, u_j \rangle}$ (Parseval)

(v) $\forall x \in H, x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j$

Demostración: Denotamos $M := \overline{\text{span}(S)}$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Si $\text{span}(S)$ no es denso, existe $v \in H \setminus M$. Por tanto, si $v^* := P_M(v)$, se tiene que $v - v^* \perp S$, lo que contradice que S es completo.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): Sea $x \in H$. Dado $\varepsilon > 0$, existe N tal que $\|x - x_N\| < \varepsilon$ para algún $x_N = \sum_{j=1}^N \alpha_j u_j$. El conjunto $S_N := \{u_1, \dots, u_N\}$ es cerrado y, por tanto, $P_{S_N}(x) = \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Por tanto,

$$\varepsilon > \|x - x_N\| \geq \|x - P_{S_N}(x)\| \geq \|x\| - \|P_{S_N}(x)\|.$$

$$\|x\| \leq \varepsilon + \|P_{S_N}(x)\| = \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^N |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \left(\sum_{j=1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \right)^{1/2} \leq \varepsilon + \|x\| \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \|x\|.$$

(iii) $\Rightarrow$ (v): Sea $x \in H$. Denotamos $y_N := x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j$. Entonces, por (iii),

$$\begin{aligned} \|y_N\|^2 &= \sum_{j=1}^{\infty} |\langle y_N, u_j \rangle|^2 = \sum_{j=N+1}^{\infty} |\langle x, u_j \rangle|^2 \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0. \\ \Rightarrow \left\| x - \sum_{j=1}^N \langle x, u_j \rangle u_j \right\| &\xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow x = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, u_j \rangle u_j. \end{aligned}$$

■

2.8 Operadores lineales

Definición 2.8.1. T es un operador lineal si:

- (i) El dominio $\mathcal{D}(T)$ es un espacio vectorial, y su imagen o rango $R(T)$ está contenida en un subespacio vectorial sobre el mismo cuerpo.
- (ii) $\forall x, y \in \mathcal{D}(T), T(x + y) = T(x) + T(y)$.

$$\forall x \in \mathcal{D}(T), \forall \lambda \in \mathbb{K}, T(\lambda x) = \lambda T(x)$$

Denotaremos por $\ker(T)$ el núcleo, es decir,

$$\ker(T) = \{x \in \mathcal{D}(T) \mid T(x) = 0\}.$$

Ejemplo 2.8.1. $X = \{\text{polinomios en } [a, b]\}$. $T : X \rightarrow X, T(p(t)) = p'(t)$.

$$T : \mathcal{C}([a, b]) \rightarrow \mathcal{C}([a, b]) \quad f(t) \mapsto T(f(t)) = \int_a^t f(x) dx.$$

Teorema 2.8.1. Sea T un operador lineal. Entonces:

- (1) $R(T)$ es un espacio vectorial.
- (2) $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty \implies \dim(R(T)) \leq N$.

(3) $\ker(T)$ es un espacio vectorial.

Ejemplo 2.8.2 (Operador lineal no continuo). En el espacio vectorial $X = \mathcal{C}([0, \pi])$, definimos la norma $\|f\| = \max_{t \in [0, \pi]} |f(t)|$. Consideramos la sucesión $(f_n = \frac{1}{n} \cos nt)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, entonces $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\| = \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Definimos entonces el operador lineal $T : \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow \mathcal{R}(T) \subset X$ mediante

$$\forall f \in X : T(f) = f'.$$

Entonces, $\forall n \in \mathbb{N} : T(f_n) = -\sin nt \wedge \|T(f_n)\| = 1$. Es decir, $f_n \rightarrow 0 \not\Rightarrow T(f_n) \rightarrow 0$. Por tanto, T no es continuo.

Teorema 2.8.2. Sea T lineal, $T : X \rightarrow Y$. Son equivalentes:

- (i) T es uniformemente continuo.
- (ii) T es continuo.
- (iii) T es continuo en $0 \in X$.
- (iv) T es continuo en algún $x_0 \in X$.
- (v) $\exists c > 0$ tal que $\|T(x)\|_Y \leq c \|x\|_X, \forall x \in X$.

$\mathcal{L}(X, Y)$ es el conjunto de operadores lineales y acotados de X en Y .

Definición 2.8.2. Dada $T \in \mathcal{L}(X, Y)$, definimos

$$\|T\| = \sup\{\|Tx\|_Y / \|x\|_X = 1\}.$$

Ejemplo 2.8.3.

1. Demostrar que $\|\cdot\|$ es una norma en $\mathcal{L}(X, Y)$.
2. Sea $X \xrightarrow{T} Y \xrightarrow{S} Z$, con $S \circ T$. $S \in \mathcal{L}(Y, Z)$; $T \in \mathcal{L}(X, Y)$. Demostrar que $S \circ T \in \mathcal{L}(X, Z)$ y que $\|S \circ T\| = \|S\| \cdot \|T\|$.

Teorema 2.8.3. T lineal, $T : \mathcal{D}(T) \subset X \rightarrow \mathcal{R}(T) \subset Y$.

- (1) $T^{-1} : \mathcal{R}(T) \rightarrow \mathcal{D}(T)$ existe si y solo si $\ker T = \{0\}$.

(2) Si T^{-1} existe, entonces es lineal.

(3) Si $\dim(\mathcal{D}(T)) = N < \infty$ y $\ker T = \{0\}$, entonces $\dim(\mathcal{R}(T)) = N$.

Demostración:

(1) $\implies$ Supongamos $Tx = 0$. Por existir T^{-1} , T es inyectiva de modo que $x = 0$.

$\Leftarrow$ Supongamos $Tx = Ty$. Entonces $T(x - y) = 0$, de modo que $x - y \in \ker T = \{0\}$, y por tanto $x = y$.

(2) Supongamos $T^{-1}r = x$, $T^{-1}s = y$, $T^{-1}(\lambda r) = z$.

$$Tx = r, \quad Ty = s \implies T(x + y) = r + s \implies x + y = T^{-1}(r + s) = T^{-1}(r) + T^{-1}(s).$$

$$T(z) = \lambda r = \lambda T(x) = T(\lambda x) \implies T^{-1}(\lambda r) = \lambda T^{-1}(r).$$

(3)

$\{e_1, \dots, e_N\}$ base de $\mathcal{D}(T)$

$$T(\alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N) = 0 \implies \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_N e_N = 0 \implies \alpha_j = 0 \forall j$$

$$\text{Es decir, } \alpha_1 T(e_1) + \dots + \alpha_N T(e_N) = 0 \implies \alpha_j = 0 \forall j.$$

Por tanto, $\{T(e_j)\}$ es un sistema linealmente independiente en $\mathcal{R}(T)$, de modo que $\dim \mathcal{R}(T) \geq N$.

Supongamos que existe $z \in \mathcal{R}(T)$ que **NO** puede ser escrito como combinación lineal de los $\{T(e_j)\}$.

$z = T(x)$ para algún $x \in \mathcal{D}(T)$; pero entonces

$$x = a_1 e_1 + \dots + a_N e_N, \text{ de modo que } z = a_1 T(e_1) + \dots + a_N T(e_N).$$

Es decir, $\{T(e_1), \dots, T(e_N)\}$ es una **BASE** de $\mathcal{R}(T)$.

■

2.9 Espacio dual. Teorema de Representación de Riesz

Definición 2.9.1 (Dual topológico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado (con $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), X^* es el espacio dual topológico de X

$$\Longleftrightarrow X^* := \mathcal{L}(X, \mathbb{K}) = \{T: X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal y continuo}\}.$$

Proposición 2.9.1. *Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial normado*

$$\implies (X^*, \|\cdot\|) \text{ es un espacio vectorial normado.}$$

Definición 2.9.2 (Dual algebraico). Sea X un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial,

$$X' \text{ es el dual algebraico de } X \iff X' := \{T : X \rightarrow \mathbb{K} : T \text{ es lineal}\}.$$

El objetivo de esta sección es identificar el dual topológico de un espacio de Hilbert H .

Sea H un espacio de Hilbert. Dado $y \in H$, podemos definir la aplicación

$$L_y : H \longrightarrow \mathbb{K}, \quad x \longmapsto L_y(x) := \langle x, y \rangle.$$

Proposición 2.9.2. *L_y es un funcional lineal y continuo con norma $\|L_y\| = \|y\|$.*

Demostración:

1. La linealidad se hereda de la linealidad del producto interior.
2. Sea $x \in H$. Por Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$|L_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \implies \|L_y\| \leq \|y\|.$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\|.$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \inf \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leq C \|x\|\} = \|y\|.$$

3. Como hemos visto que L_y es lineal y acotado, concluimos que L_y es continuo. ■

Teorema 2.9.3 (de Representación de Riesz). *Sea H espacio de Hilbert y $L \in H^*$*

$$\implies \exists! y \in H : L = L_y.$$

Además, $\|L\| = \|y\|_H$ (es decir, podemos establecer una isometría entre H y H^).*

3. Dualidad en espacios de Banach

3.1 Resultados previos en espacios reales

3.2 Teorema de Hahn-Banach

3.3 Interpretaciones geométricas del teorema de Hahn-Banach

Notación:

- Elementos de $X \rightsquigarrow x$.
- Elementos de $X^* \rightsquigarrow L$.
- Utilizaremos la notación $\|\cdot\|$ para la norma en X y para la norma en X^* . En caso de necesidad, podemos escribir $\|\cdot\|_X$ y $\|\cdot\|_{X^*}$ para evitar confusiones.

Teorema 3.3.1. Sea X un espacio normado y sean $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$. Entonces,

$$\exists L \in X^* \text{ tal que } \|L\| = 1 \wedge L(x_0) = \|x_0\|.$$

Demostración: Definimos $M_0 = \{tx_0 : t \in \mathbb{K}\}$, subespacio de X , y tomamos

$$L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{K}, \quad tx_0 \mapsto L_0(tx_0) = t \|x_0\|.$$

Entonces, L_0 es lineal, $L_0(x_0) = \|x_0\|$ y $|L_0(tx_0)| = |t| \|x_0\| = \|tx_0\|$. De modo que $\|L_0\| \leq 1$. Pero por ser $L_0(x_0) = \|x_0\|$, tenemos que $L_0\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right) = 1$. Por tanto, $\|L_0\| \geq 1$. Es decir, $\|L_0\| = 1$ (como operador lineal de M_0 en $\mathbb{K}$).

Por tanto, si $L : X \rightarrow \mathbb{K}$ es la extensión dada por el teorema de Hahn-Banach, entonces L cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.3.1. El teorema anterior implica que, si $x_1 \neq x_2$, existe $L \in X^*$ tal que $L(x_1) \neq L(x_2)$. Es decir, dados dos puntos distintos, existe un *hiperplano* que los separa.

En el caso de un espacio de Hilbert, L será el producto interno por $\frac{x_0}{\|x_0\|}$ (es decir, la proyección en la dirección x_0).

Teorema 3.3.2. Sea M un subespacio cerrado del espacio normado X , y sea $x_0 \in X \setminus M$. Entonces existe $L \in X^*$ tal que:

- (1) $\|L\| = 1$.
- (2) $L(y) = 0 \ \forall y \in M$.
- (3) $L(x_0) = \inf_{y \in M} \|y - x_0\| = d(x_0, M)$.

Observación 3.3.2. En el caso de un espacio de Hilbert,

$$L(x_0) = \|x_0 - P_M x_0\|, \quad L(x) = \begin{cases} \left\langle x, \frac{x_0 - P_M x_0}{\|x_0 - P_M x_0\|} \right\rangle, & x_0 - P_M x_0 \neq 0, \\ 0, & x_0 \in M. \end{cases}$$

Demostración: Definimos $M_1 = \{x + tx_0, x \in M, t \in \mathbb{K}\}$.

$$x + tx_0 = \tilde{x} + \tilde{t}x_0 \implies x - \tilde{x} = (\tilde{t} - t)x_0 \implies x = \tilde{x}, t = \tilde{t}.$$

Es decir, cada elemento de M_1 se escribe de forma única como $x + tx_0$ con $x \in M, t \in \mathbb{K}$.

Definimos $L_1: M_1 \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $x + tx_0 \mapsto L_1(x + tx_0) = t \cdot d(x_0, M)$. Entonces, L_1 es lineal y $L_1(x + tx_0) = tD_0$ donde $D_0 := d(x_0, M)$.

$$D_0 = \text{dist}(x_0, M) = \inf_{y \in M} \|x_0 - y\|, \quad \forall y \in M.$$

Tomando $y = -\frac{x}{t} \in M$:

$$|L_1(x + tx_0)| = |t| D_0 \leq |t| \left\| x_0 + \frac{x}{t} \right\| = \|x + tx_0\|.$$

Es decir, L_1 es continuo en M_1 , y $\|L_1\| \leq 1$ (como generador de M_1 en $\mathbb{K}$).

Tomamos $\{x_n\} \subset M$, con $\|x_0 - x_n\| \rightarrow D_0$ cuando $n \rightarrow \infty$:

$$|L_1(-x_n + x_0)| = D_0, \quad y$$

$$\|L_1\| \geq \|L_1 x_0 - x_n\| \implies \|L_1\| = 1.$$

Por el teorema de Hahn-Banach podemos considerar la extensión a $\overline{X}$: $L: X \rightarrow \mathbb{K}$, $L|_M = L_1$, $\|L\| = \|L_1\|$.

Es decir:

$$L(x_0) = L_1(x_0) = D_0 \quad (x_0 = 0 + 1 \cdot x_0)$$

$$L(z) = L_1(z) = 0 \quad \forall z \in M \quad (z = z + 0 \cdot x_0)$$

Por tanto, la extensión L cumple las conclusiones del teorema. ■

Observación 3.3.3. Si interpretamos $L(x) = G$ como la ecuación de un hiperplano, el Teorema (3.6) significa que dos puntos distintos pueden ser separados por un hiperplano, y el Teorema (3.8) significa que un punto exterior a un subespacio puede ser separado de éste por un hiperplano.

3.4 Teoremas de separación de convexos

Lema 3.4.1. Sea X un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial y $C \subset X$, convexo abierto con $0 \in C$. Definimos

$$p(x) = \inf\{\alpha > 0 : \alpha^{-1}x \in C\}.$$

Entonces se cumple:

- (1) $\exists M > 0$ tal que $\forall x \in X : 0 \leq p(x) \leq M \|x\|$.
- (2) $C = \{x \in X : p(x) < 1\}$.
- (3) $p(\lambda x) = \lambda p(x)$, $\forall x \in X$, $\forall \lambda > 0$.
- (4) $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Por las últimas dos propiedades, p es el funcional de Minkowski asociado al conjunto convexo G .

Demostración:

- (1) Sea $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(0) \subset C$. Entonces, si $x \in X$, $\frac{\varepsilon}{\|x\|}x \in C$; por tanto, $p(x) \leq \frac{1}{\varepsilon} \|x\|$.
- (2) $\boxed{\subset}$ Sea $x \in C$, como C es abierto, $\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \varepsilon < \varepsilon_0 : (1 + \varepsilon)x \in C$. Por tanto, $p(x) < \frac{1}{1+\varepsilon} < 1$.
- $\boxed{\supset}$ Si $p(x) < 1$, existe $\alpha \in (0, 1)$ tal que $\frac{1}{\alpha}x \in C$. Por convexidad, $\alpha \left(\frac{1}{\alpha}x\right) + (1 - \alpha) \cdot 0 \in C$.

- (3) Sea $\varepsilon > 0$, entonces tenemos que

$$\frac{x}{p(x) + \varepsilon} \in C, \quad \lambda \frac{x}{p(x) + \varepsilon} = \frac{x}{p(x) + \frac{\varepsilon}{\lambda}} \in C \implies p(\lambda x) \leq \lambda p(x).$$

(Podemos cambiar λ a $\frac{1}{\lambda}$ y obtenemos la otra desigualdad.)

- (4) Sean $\varepsilon > 0$, $x, y \in X$. Entonces, $\frac{x}{p(x) + \varepsilon} \in C \wedge \frac{y}{p(y) + \varepsilon} \in C$. Por convexidad,

$$\forall t \in (0, 1) : \frac{tx}{p(x) + \varepsilon} + \frac{(1 - t)y}{p(y) + \varepsilon} \in C.$$

Elegimos t^* de modo que

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon} = \frac{1 - t^*}{p(y) + \varepsilon}; \quad \text{es decir, } t^* = \frac{p(x) + \varepsilon}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon}.$$

Operando, resulta

$$\frac{t^*}{p(x) + \varepsilon}(x + y) = \frac{x + y}{p(x) + p(y) + 2\varepsilon} \in C, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

Por tanto, $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$. ■

Lema 3.4.2. *Sea $C \subset X$, convexo abierto no vacío, y sea $x_0 \in X \setminus \overline{C}$.*

$$\implies \exists L \in X^* : \forall x \in C : L(x) < L(x_0).$$

Es decir, podemos separar el punto x_0 del conjunto convexo C mediante un hiperplano.

Demostración: Por traslación, podemos suponer $0 \in C$. Consideramos el funcional de Minkowski asociado a C , construido en el lema anterior. Definimos $M_0 := \{tx_0\}$ y $L_0 : M_0 \rightarrow \mathbb{R}$ dado por $tx_0 \mapsto t$.

Entonces, $\forall x \in M_0 : L_0(x) \leq p(x)$ y podemos considerar la extensión

$$L : X \rightarrow \mathbb{R}, \quad L(x) \leq \rho(x), \quad L|_{M_0} = L_0.$$

En particular,

$$L(x) \leq \rho(x) \leq M \|x\|, \quad \text{de modo que } L \text{ es continua.}$$

Además,

$$L(x) \leq \rho(x) < 1 \quad \forall x \in G, \quad L(x_0) = 1. \quad \text{■}$$

Teorema 3.4.3. *Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A abierto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) \leq \alpha \leq L(y)$, $\forall x \in A$, $y \in B$.*

Teorema 3.4.4. *Sean A, B convexos no vacíos, disjuntos, A cerrado y B compacto. Entonces existe $L \in X^*$, $\alpha \in \mathbb{R}$ tales que $L(x) < \alpha < L(y)$, $\forall x \in A$, $y \in B$.*

Teorema 3.4.5. *Densidad. (X espacio vectorial sobre $\mathbb{K}$)*

Sea X un espacio normado, con un subespacio M . M es denso en $X \iff$ el único $L \in X^$ tal que $L(x) = 0 \quad \forall x \in M$ es $L = 0$.*

Demostración:

$\Rightarrow$ Inmediato, por la continuidad de L .

$\Leftarrow$ Si $\overline{M} \neq X$, podemos tomar $x_0 \in X - \overline{M}$ y construir $L \in X^*$, con $\|L\| = 1$ y $L|_M = 0$. Por tanto $L \neq 0$. Contradicción. ■

3.5 El espacio bidual

Como para un espacio de Banach X , X^* es también un espacio de Banach, podemos considerar su dual, $(X^*)^*$, que denotaremos por X^{**} y será de nuevo de Banach. Para los elementos de X^{**} utilizaremos la notación $\Lambda \in X^{**}$.

Ejemplo 3.5.1 (el funcional de evaluación). Sea $x \in X$ espacio normado. Definimos

$$\begin{aligned} \Lambda_x: X^* &\longrightarrow \mathbb{K} \\ L &\longmapsto \Lambda_x(L) = L(x). \end{aligned} \implies \|\Lambda_x\| = \sup_{\|L\|=1} |L(x)| \leq \sup_{\|L\|=1} \|L\| \|x\| = \|x\|.$$

Por el Teorema de Hahn-Banach, $\exists L_0 \in X^*$, $\|L_0\| = 1$, $L_0(x) = \|x\|$. Por tanto, $\|\Lambda_x\| \geq |L_0(x)| = \|x\|$. Es decir, $\|\Lambda_x\| = \|x\|$.

¿ X^{**} contiene elementos diferentes de los Λ_x ?

Definimos $\mathcal{J}: X \longrightarrow X^{**}$ mediante $x \longmapsto \mathcal{J}(x) = \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}$ es una isometría lineal de X en $\mathcal{J}(X) \subset X^{**}$. ¿Es $\mathcal{J}$ sobreyectiva?

Notación: corchete de dualidad. En ocasiones, $L \in X^*$ y $x \in X$, se escribe $L(x) = \langle L, x \rangle$ donde $\langle L, x \rangle$ es el "corchete de dualidad entre X^* y X^{**} .

Es decir, si $x \in X$, $L \in X^*$, $\Lambda_x \in X^{**}$, podemos escribir

$$\Lambda_x(L) = L(x) = \langle L, x \rangle \quad \text{con} \quad \langle \Lambda_x, L \rangle^{X^{**}, X^*} = \langle L, x \rangle.$$

Definición 3.5.1. X es reflexivo $\iff$ la isometría $I: X \rightarrow X^{**}$ es una biyección.

Observación 3.5.2. X reflexivo, $\Lambda \in X^{**}$. Existe $x \in X$ tal que $\Lambda(L) = L(x) \forall L \in X^*$

$$(\langle \Lambda, L \rangle = \langle L, x \rangle).$$

Hay un "teorema de representación" al pasar a X^{**} .

Comentario (3.18). Tipos de convergencia. Sea X un espacio de Banach con dual X^* .

1. Si $\{x_n\} \subset X$, con $\|x_n - x_\infty\| \rightarrow 0$, diremos $x_n \rightarrow x$ (**Convergencia fuerte**).
2. Si $\{x_n\} \subset X$ y $L(x_n) \rightarrow L(x_\infty) \forall L \in X^*$, diremos que $x_n \rightharpoonup x_\infty$ (**Convergencia débil**).
3. Si $\{L_n\} \subset X^*$, hay tres posibles convergencias:
 - (a) **Convergencia fuerte en X^*** : $\|L_n - L_\infty\| \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.
 - (b) **Convergencia débil en X^*** : $L_n \rightharpoonup L_\infty \iff \Lambda(L_n) \rightarrow \Lambda(L_\infty) \quad \forall \Lambda \in X^{**}$.
 - (c) **Convergencia débil-* en X^*** : $L_n \xrightarrow{*} L_\infty \iff L_n(x) \rightarrow L_\infty(x) \quad \forall x \in X$.

Observación 3.5.3.

- Fuerte $\implies$ Débil ($\Leftarrow$ Falso en general)
- Si el espacio X es reflexivo, todo $\Lambda \in X^{**}$ es de la forma Λx para algún $x \in X$; por tanto, no hay diferencia entre 3.2 y 3.3. Es decir, la convergencia débil-* solo aporta información adicional en los espacios no reflexivos.

Proposición 3.5.1. *El dual de ℓ^1 es isométricamente isomorfo a ℓ^∞ . Es decir, $(\ell^1)^* \cong \ell^\infty$.*

Teorema 3.5.2. *Sea X un espacio reflexivo y $Y \subset X$ un subespacio cerrado de X*

$\implies Y$ es un espacio reflexivo.

Demostración: Sea $\Lambda \in Y^{**}$, es decir, $\Lambda: Y^* \rightarrow \mathbb{K}$ lineal y continua. Queremos encontrar $y \in Y$ tal que $\Lambda = \Lambda_y$, i.e. $\forall L \in Y^*: \Lambda(L) = L(y)$.

Consideramos $L \in X^*$, entonces $L|_Y \in Y^*$. Definimos por tanto $\tilde{\Lambda}: X^* \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall L \in X^*: \tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y)$. Tenemos que $\tilde{\Lambda}$ es lineal y continua, pues

$$|\tilde{\Lambda}(L)| = |\Lambda(L|_Y)| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L|_Y\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L\| \implies \tilde{\Lambda} \in X^{**}.$$

Como X es reflexivo, $\exists x \in X: \forall L \in X^*: \tilde{\Lambda}(L) = L(x)$. Consideramos dos casos:

- Si $x \in Y$, hemos terminado.
- Si $x \in X \setminus Y$, por el Teorema de Hahn-Banach, podemos encontrar $L \in X^*$ tal que $L|_Y = 0$ y $L(x) = d(x, Y) > 0$. Pero entonces $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda_x(L) = L(x) > 0$ y $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y) = \Lambda(0) = 0$ que es una contradicción. ■

Observación 3.5.4. El hecho de que $c_0 \subset \ell^\infty$, no implica que $(c_0)^* \supset (\ell^\infty)^*$ porque la restricción $R: (\ell^\infty)^* \rightarrow (c_0)^*$ dada por $R(L) = L|_{c_0}$ no es inyectiva. Consideramos $c := \{x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \text{ converge}\} \supset c_0$. Entonces, si definimos $L: c \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $L(x) = \lim_n x_n$, tenemos que

$$\forall x \in c : |L(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right| \leq \|x\|_\infty \implies L \in c^* \wedge \|L\| = 1.$$

Por el Teorema de Hahn-Banach, podemos extender L a $(\ell^\infty)^*$ con norma 1 tal que $\forall x \in c_0 : L(x) = 0$. Si $\exists x \in c_0 : \forall y \in c : L(x) = \sum_{n=1}^\infty x_n y_n$, entonces $y \equiv 0$.

Esto demuestra que R no es inyectiva.